

高性能计算与并行计算期末项目实践报告

一、项目基本信息

项目名称			
项目成员（第一位为组长）			
学号		姓名	
学号		姓名	
学号		姓名	

二、项目背景与意义（500 字）

（简要介绍选题的应用场景，阐明所选问题为何值得进行并行化处理。）

三、项目目标与任务（500 字）

（说明本项目希望达成的目标以及主要任务。）

四、技术方案与实现方法（1500 字）

1. 算法原理简述

（简要介绍所使用的基本算法及其工作机制。）

2. 并行设计思路

（包括使用的并行模型（如 OpenMP、MPI、CUDA）、数据划分/任务划分策略、同步与通信策略等）

3. 开发与运行环境

（包括硬件资源配置、编程语言及开发工具（如 C/C++、Python）、所使用的并行库或框架（如 OpenMP/MPI/CUDA）等）

4. 主要实现过程

（包括开发流程，算法框架、并行化实现的关键代码或伪代码说明）

五、实验结果分析（1000 字）

1. 实验设置

（输入数据规模、测试节点配置、并行线程/进程数量设定等）

2. 评估指标

（设置 3-4 个评估指标）

3. 结果展示

（基于评估指标用表格或图表展示实验结果，可对比串行与并行版本结果）

4. 性能分析

（并行开销分析、并行效率瓶颈分析、负载均衡情况讨论等）

5. 项目数据及代码存储路径

（实验数据及项目完整代码在超算上的存储路径）

六、项目总结与体会（500 字）

1. 团队成员分工

2. 项目的主要成果和不足之处